

Analysis 2 (SS 2026) — Blatt 9

*I learned very early the difference between knowing the name of something and knowing something.
(Richard P. Feynman; 1918 - 1988)*

Aufgaben zur Abgabe in den Übungen am 26. Juni

9.1. Seien E, F, G normierte Vektorräume und $A \in \mathcal{L}(E, F)$ und $B \in \mathcal{L}(F, G)$.

(a) Zeigen Sie, dass

$$\|A\|_{\mathcal{L}(E, F)} := \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_F}{\|x\|_E}$$

eine Norm auf $\mathcal{L}(E, F)$ definiert.

(b) Zeigen Sie, dass

$$\|A\|_{\mathcal{L}(E, F)} = \sup_{\|x\|_E=1} \|Ax\|_F.$$

(c) Zeigen Sie, dass

$$\|BA\|_{\mathcal{L}(E, G)} \leq \|B\|_{\mathcal{L}(F, G)} \cdot \|A\|_{\mathcal{L}(E, F)}.$$

Man bezeichnet diese Eigenschaft der Operatornorm auch als *Submultiplikativität*.

Votieraufgaben

9.2. Für eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ setzen wir

$$\|(a_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_p := \left(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p \right)^{1/p} \quad \text{für } p \in [1, \infty), \quad \|(a_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_{\infty} := \sup_{n \in \mathbb{N}} |a_n|.$$

Weiter sei für $p \in [1, \infty) \cup \{\infty\}$ der Vektorraum ℓ^p definiert durch

$$\ell^p := \{(a_n)_{n \in \mathbb{N}} : \|(a_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_p < \infty\}.$$

Zeigen Sie, dass $\|\cdot\|_p$ eine Norm auf ℓ^p ist.

9.3. Wir betrachten den Operator

$$T : (a_1, a_2, a_3, \dots) \mapsto (a_1, a_2/2, a_3/3, \dots).$$

Zeigen Sie, dass $T \in \mathcal{L}(\ell^{\infty}, \ell^{\infty})$ mit $\|T\|_{\mathcal{L}(\ell^{\infty}, \ell^{\infty})} = 1$ gilt und dass T injektiv, aber nicht surjektiv ist.

9.4. Seien $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, $n \in \mathbb{N}$, $k \in \mathbb{N}_0$ und $a, b \in \mathbb{R}$ fest gewählt. Für $f \in C^k([a, b]; \mathbb{K}^n)$ setzen wir

$$\|f\|_{k,\infty} := \sum_{j=0}^k \max \{ \|f^{(j)}(t)\| : a \leq t \leq b \},$$

wobei $\|\cdot\|$ die kanonische Norm auf dem $\mathbb{K}^n$ bezeichnet.

- (a) Zeigen Sie, dass $\|\cdot\|_{k,\infty}$ eine Norm auf $C^k([a, b]; \mathbb{K}^n)$ definiert.
(b) Zeigen Sie, dass die lineare Abbildung $D : C^1([a, b]; \mathbb{K}^n) \rightarrow C^0([a, b]; \mathbb{K}^n)$ definiert durch

$$D(f) = \frac{df}{dx}$$

stetig ist.

- (c) Zeigen Sie, dass die lineare Abbildung $I : C^0([a, b]; \mathbb{K}^n) \rightarrow C^1([a, b]; \mathbb{K}^n)$ definiert durch

$$I(f)(x) = \int_a^x f(t) dt$$

stetig ist.

9.5. Sei X ein endlich-dimensionaler Vektorraum über $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ mit $\dim X = n$. Zeigen Sie, dass je zwei Normen auf X äquivalent sind. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- (a) Sei $(e_1, \dots, e_n)$ eine Basis von X . Definieren Sie für

$$x = \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j$$

die Norm

$$\|x\|_\infty := \max_{1 \leq j \leq n} |\alpha_j|.$$

Zeigen Sie, dass $\|\cdot\|_\infty$ tatsächlich eine Norm auf X ist.

- (b) Sei $\|\cdot\|$ eine beliebige Norm auf X . Zeigen Sie, dass eine Konstante $C > 0$ existiert mit

$$\|x\| \leq C \|x\|_\infty \quad \text{für alle } x \in X.$$

Hinweis: Verwenden Sie die Darstellung $x = \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j$ und die Dreiecksungleichung.

- (c) Zeigen Sie, dass die Abbildung $f : (X, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \|x\|$ stetig ist.
(d) Zeigen Sie, dass die Menge $S := \{x \in X : \|x\|_\infty = 1\}$ kompakt ist.
(e) Zeigen Sie, dass es ein $c > 0$ gibt mit

$$\|x\| \geq c \quad \text{für alle } x \in S.$$

Hinweis: Verwenden Sie die Kompaktheit von S und die Tatsache, dass $0 \notin S$.

- (f) Folgern Sie, dass

$$c \|x\|_\infty \leq \|x\| \leq C \|x\|_\infty \quad \text{für alle } x \in X.$$

- (g) Seien nun $\|\cdot\|_A$ und $\|\cdot\|_B$ zwei beliebige Normen auf X . Zeigen Sie mithilfe der vorherigen Schritte, dass Konstanten $k, K > 0$ existieren mit

$$k \|x\|_A \leq \|x\|_B \leq K \|x\|_A \quad \text{für alle } x \in X.$$

Zusatzaufgaben

9.6. Sei E ein Banachraum und $A \in \mathcal{L}(E, E)$ mit $\|A\|_{\mathcal{L}(E, E)} < 1$. Wir betrachten

$$T = \sum_{n=0}^{\infty} A^n.$$

- (a) Zeigen Sie, dass die Reihe tatsächlich gegen einen Operator $T \in \mathcal{L}(E, E)$ konvergiert.
- (b) Zeigen Sie, dass für den Grenzwert

$$(I - A)T = T(I - A) = I$$

gilt, d.h. $T = (I - A)^{-1}$. Hier ist I die Identität auf E .

Lösung 9.1:

(a) Man rechnet die Normeigenschaften nach.

Die Abbildung $\|\cdot\|_{\mathcal{L}(E,F)} : \mathcal{L}(E,F) \rightarrow \mathbb{R}$ nimmt nur nicht-negative Werte an, weil für jedes $x \in E$, $\|x\|_E \geq 0$ und $\|Ax\|_F \geq 0$.

Sei $A \in \mathcal{L}(E,F)$ und $\lambda \in \mathbb{K}$. Dann gilt

$$\|\lambda A\|_{\mathcal{L}(E,F)} = \sup_{x \neq 0} \frac{\|\lambda Ax\|_F}{\|x\|_E} = |\lambda| \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_F}{\|x\|_E} = |\lambda| \|A\|_{\mathcal{L}(E,F)}.$$

Es gilt $\|A\|_{\mathcal{L}(E,F)} = 0 \Leftrightarrow \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_F}{\|x\|_E} = 0 \Leftrightarrow$ für jedes $x \in E \setminus \{0\}$ gilt $\frac{\|Ax\|_F}{\|x\|_E} = 0 \Leftrightarrow$ für jedes $x \in E \setminus \{0\}$ gilt $\|Ax\|_F = 0$. Also ist $\|\cdot\|_{\mathcal{L}(E,F)}$ positiv definit.

Seien $X, Y \in \mathcal{L}(E,F)$. Es gilt

$$\begin{aligned} \|X + Y\|_{\mathcal{L}(E,F)} &= \sup_{x \neq 0} \frac{\|(X + Y)x\|_F}{\|x\|_E} \leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|Xx\|_F + \|Yx\|_F}{\|x\|_E} \\ &\leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|Xx\|_F}{\|x\|_E} + \sup_{x \neq 0} \frac{\|Yx\|_F}{\|x\|_E} = \|X\|_{\mathcal{L}(E,F)} + \|Y\|_{\mathcal{L}(E,F)}. \end{aligned}$$

Also gilt die Dreiecksungleichung $\|X + Y\|_{\mathcal{L}(E,F)} \leq \|X\|_{\mathcal{L}(E,F)} + \|Y\|_{\mathcal{L}(E,F)}$ und $\|\cdot\|_{\mathcal{L}(E,F)}$ ist eine Norm.

(b) Für jedes $x \in E \setminus \{0\}$ gilt

$$\frac{\|Ax\|_F}{\|x\|_E} = \|A \frac{x}{\|x\|_E}\|_F \leq \sup_{\|y\|_E=1} \|Ay\|_F,$$

also $\sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_F}{\|x\|_E} \leq \sup_{\|y\|_E=1} \|Ay\|_F$. Außerdem gilt

$$\sup_{\|y\|_E=1} \|Ay\|_F = \sup_{\|y\|_E=1} \|A \frac{y}{\|y\|_E}\|_F \leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_F}{\|x\|_E},$$

also $\sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_F}{\|x\|_E} = \sup_{\|y\|_E=1} \|Ay\|_F$.

(c) Falls $A = 0$, dann gilt $\|A\|_{\mathcal{L}(E,F)} = 0$ und die Identität stimmt. Ansonsten gilt

$$\begin{aligned} \|BA\|_{\mathcal{L}(E,G)} &= \sup_{x \neq 0} \frac{\|BAx\|_G}{\|x\|_E} = \sup_{Ax \neq 0} \frac{\|BAx\|_G}{\|Ax\|_F} \frac{\|Ax\|_F}{\|x\|_E} \\ &\leq \sup_{Ax \neq 0} \frac{\|BAx\|_G}{\|Ax\|_F} \cdot \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_F}{\|x\|_E} \leq \sup_{y \neq 0} \frac{\|By\|_G}{\|y\|_F} \cdot \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_F}{\|x\|_E}, \end{aligned}$$

und somit

$$\|BA\|_{\mathcal{L}(E,G)} \leq \|B\|_{\mathcal{L}(F,G)} \cdot \|A\|_{\mathcal{L}(E,F)}.$$

Lösung 9.2: Wir zeigen die drei Normaxiome für $\|\cdot\|_p$ auf ℓ^p .

(1) **Definitheit:** Für alle $(a_n) \in \ell^p$ gilt $\|(a_n)\|_p \geq 0$, da Beträge nichtnegativ sind. Ist $\|(a_n)\|_p = 0$, so folgt

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p = 0 \quad (p < \infty),$$

also $|a_n|^p = 0$ für alle n und damit $a_n = 0$ für alle n . Für $p = \infty$ gilt

$$\|(a_n)\|_\infty = \sup_n |a_n| = 0,$$

also ebenfalls $a_n = 0$ für alle n . Umgekehrt ist offensichtlich $\|0\|_p = 0$.

(2) Homogenität: Für $\lambda \in \mathbb{K}$ und $p < \infty$ gilt

$$\|\lambda(a_n)\|_p = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |\lambda a_n|^p \right)^{1/p} = \left(|\lambda|^p \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p \right)^{1/p} = |\lambda| \|(a_n)\|_p.$$

Für $p = \infty$:

$$\|\lambda(a_n)\|_\infty = \sup_n |\lambda a_n| = |\lambda| \sup_n |a_n| = |\lambda| \|(a_n)\|_\infty.$$

(3) Dreiecksungleichung: Für $p = \infty$ erhält man direkt

$$\|(a_n + b_n)\|_\infty = \sup_n |a_n + b_n| \leq \sup_n |a_n| + \sup_n |b_n| = \|(a_n)\|_\infty + \|(b_n)\|_\infty.$$

Für $1 \leq p < \infty$ gilt die Minkowski-Ungleichung:

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n + b_n|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|^p \right)^{1/p}.$$

Also

$$\|(a_n + b_n)\|_p \leq \|(a_n)\|_p + \|(b_n)\|_p.$$

Damit sind alle Normaxiome erfüllt. Folglich ist $\|\cdot\|_p$ eine Norm auf ℓ^p .

Beweis der Minkowski-Ungleichung: Seien $1 \leq p < \infty$ und $(a_n), (b_n) \in \ell^p$. Setze

$$s_n := |a_n + b_n|.$$

Falls $\|(s_n)\|_p = 0$, ist nichts zu zeigen. Sei also

$$S := \sum_{n=1}^{\infty} s_n^p > 0.$$

Mit $q = \frac{p}{p-1}$ (für $p > 1$) gilt

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} s_n s_n^{p-1} \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| s_n^{p-1} + \sum_{n=1}^{\infty} |b_n| s_n^{p-1}.$$

Auf beide Summen wenden wir die Hölder-Ungleichung an:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| s_n^{p-1} \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p \right)^{1/p} \left(\sum_{n=1}^{\infty} s_n^{(p-1)q} \right)^{1/q}.$$

Da $(p-1)q = p$, folgt

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} s_n^{(p-1)q} \right)^{1/q} = S^{1/q}.$$

Analoges erhält man für $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| s_n^{p-1}$ und damit folgt

$$S \leq (\|(a_n)\|_p + \|(b_n)\|_p) S^{1/q}.$$

Division durch $S^{1/q}$ liefert

$$S^{1/p} \leq \|(a_n)\|_p + \|(b_n)\|_p.$$

Wegen $S^{1/p} = \|(a_n + b_n)\|_p$ folgt

$$\|(a_n + b_n)\|_p \leq \|(a_n)\|_p + \|(b_n)\|_p.$$

Dies ist die Minkowski-Ungleichung.

Beweis der Hölder-Ungleichung: Ist $\|(a_n)\|_p = 0$ oder $\|(b_n)\|_q = 0$, so ist die Aussage trivial. Sei daher

$$A := \|(a_n)\|_p > 0, \quad B := \|(b_n)\|_q > 0.$$

Setze

$$x_n = \frac{|a_n|}{A}, \quad y_n = \frac{|b_n|}{B}.$$

Dann gilt

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n^p = 1, \quad \sum_{n=1}^{\infty} y_n^q = 1.$$

Nach der Young-Ungleichung

$$xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q} \quad (x, y \geq 0)$$

folgt für jedes n

$$x_n y_n \leq \frac{x_n^p}{p} + \frac{y_n^q}{q}.$$

Summation über n liefert

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n \leq \frac{1}{p} \sum_{n=1}^{\infty} x_n^p + \frac{1}{q} \sum_{n=1}^{\infty} y_n^q = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Multiplikation mit AB ergibt

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n| = AB \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n \leq AB = \|(a_n)\|_p \|(b_n)\|_q.$$

Damit ist die Hölder-Ungleichung bewiesen.

Lösung 9.3:

Linearität von T ist klar. Zunächst zeigen wir, dass T beschränkt ist und bestimmen die Operator-norm. Es gilt

$$\|T(a_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_{\infty} = \sup_{n \in \mathbb{N}} \left| \frac{a_n}{n} \right| \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} |a_n| = \|(a_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_{\infty}.$$

Damit ist $T(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^{\infty}$, T stetig und es gilt $\|T\| \leq 1$. Es gilt sogar $\|T\| = 1$, denn mit $a_n = 1$ gilt

$$\|T(a_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_{\infty} = \sup_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n} = 1 = \|(a_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_{\infty}.$$

Nun zeigen wir, dass T injektiv ist. Seien $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ beschränkte Folgen reeller Zahlen mit

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \neq (b_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

Dann existiert ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $a_{n_0} \neq b_{n_0}$. Daraus folgt

$$\frac{a_{n_0}}{n_0} \neq \frac{b_{n_0}}{n_0}$$

und damit $T(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \neq T(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$, also ist T injektiv.

T ist nicht surjektiv, denn die Folge $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $c_n = 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$ ist in ℓ^∞ , aber $(c_n)_{n \in \mathbb{N}} \notin \text{Bild}(T)$. Wäre $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $\text{Bild}(T)$ mit $(c_n)_{n \in \mathbb{N}} = T(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, so wäre $a_n = n$ und somit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ unbeschränkt und damit nicht im Definitionsbereich von T .

Lösung 9.4:

(a) Wir rechnen die drei Normeigenschaften nach:

- Es gilt offensichtlich $\|f\|_{k,\infty} \geq 0$ für alle $f \in C^k([a,b]; \mathbb{K}^n)$. Falls $f \equiv 0$, dann folgt auch $\|f\|_{k,\infty} = 0$. Gilt $\|f\|_{k,\infty} = 0$, dann folgt

$$0 \leq \max\{\|f(t)\| : a \leq t \leq b\} \leq \sum_{j=0}^k \max\{\|f^{(j)}(t)\| : a \leq t \leq b\} = \|f\|_{k,\infty} = 0,$$

also $\|f(t)\| = 0$ für alle $a \leq t \leq b$. Damit folgt, da $\|\cdot\|$ eine Norm ist, dass $f(t) = 0$ für alle $a \leq t \leq b$, also $f \equiv 0$. Es gilt also $f \equiv 0$ genau dann, wenn $\|f\|_{k,\infty} = 0$.

- Für $\lambda \in \mathbb{K}$ gilt

$$\begin{aligned} \|\lambda f\|_{k,\infty} &= \sum_{j=0}^k \max\{\|(\lambda f)^{(j)}(t)\| : a \leq t \leq b\} \\ &= \sum_{j=0}^k \max\{\|\lambda f^{(j)}(t)\| : a \leq t \leq b\} \\ &\stackrel{\|\cdot\| \text{ ist Norm}}{=} \sum_{j=0}^k \max\{|\lambda| \cdot \|f^{(j)}(t)\| : a \leq t \leq b\} \\ &= |\lambda| \sum_{j=0}^k \max\{\|f^{(j)}(t)\| : a \leq t \leq b\} \\ &= |\lambda| \cdot \|f\|_{k,\infty} \end{aligned}$$

► Dreiecksungleichung:

$$\begin{aligned}
 \|f + g\|_{k,\infty} &= \sum_{j=0}^k \max \{ \|(f + g)^{(j)}(t)\| : a \leq t \leq b \} \\
 &= \sum_{j=0}^k \max \{ \|f^{(j)}(t) + g^{(j)}(t)\| : a \leq t \leq b \} \\
 &\stackrel{\|\cdot\| \text{ ist Norm}}{\leq} \sum_{j=0}^k \max \{ \|f^{(j)}(t)\| + \|g^{(j)}(t)\| : a \leq t \leq b \} \\
 &\leq \sum_{j=0}^k \max \{ \|f^{(j)}(s)\| : a \leq s \leq b \} + \max \|g^{(j)}(t)\| : a \leq t \leq b \} \\
 &= \|f\|_{k,\infty} + \|g\|_{k,\infty}
 \end{aligned}$$

Also ist $\|\cdot\|_{k,\infty}$ eine Norm.

- (b) Da D linear ist, genügt es zu zeigen, dass die Abbildung D beschränkt ist. Für $f \in C^1([a, b]; \mathbb{K}^n)$ gilt

$$\begin{aligned}
 \|D(f)\|_{0,\infty} &= \|f'\|_{0,\infty} = \max \{ \|f'(t)\| : a \leq t \leq b \} \\
 &\leq \sum_{j=0}^1 \max \{ \|f^{(j)}(t)\| : a \leq t \leq b \} = \|f\|_{1,\infty}
 \end{aligned}$$

Damit ist D beschränkt mit Operatornorm $\|D\|_{\mathcal{L}(C^1, C^0)} \leq 1$, also stetig.

Bemerkung: D ist wohldefiniert, da $f \in C^1$ impliziert, dass $f' \in C^0$.

- (c) Da I linear ist, genügt es wieder zu zeigen, dass die Abbildung I beschränkt ist. Für $f \in C^0([a, b]; \mathbb{K}^n)$ gilt

$$\begin{aligned}
 \|I(f)\|_{1,\infty} &= \sum_{j=0}^1 \max \{ \|(I(f))^{(j)}(x)\| : a \leq x \leq b \} \\
 &= \max \{ \left\| \int_a^x f(t) dt \right\| : a \leq x \leq b \} + \max \{ \left\| \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt \right\| : a \leq x \leq b \} \\
 &\leq \max \{ \int_a^x \|f(t)\| dt : a \leq x \leq b \} + \max \{ \|f(x)\| : a \leq x \leq b \} \\
 &\leq \int_a^b \|f(t)\| dt + \max \{ \|f(x)\| : a \leq x \leq b \} \\
 &\leq \int_a^b \max \{ \|f(t)\| : a \leq x \leq b \} dt + \max \{ \|f(x)\| : a \leq x \leq b \} \\
 &\leq (b - a) \max \{ \|f(t)\| : a \leq t \leq b \} + \max \{ \|f(x)\| : a \leq x \leq b \} \\
 &= (b - a + 1) \|f\|_{0,\infty}
 \end{aligned}$$

Damit ist I beschränkt mit Operatornorm $\|I\|_{\mathcal{L}(C^0, C^1)} \leq b - a + 1$, also stetig.

Bemerkung: I ist wohldefiniert, da $f \in C^0$ impliziert, dass f Riemann-integrierbar ist und nach Newton-Leibniz ist $I(f)$ eine Stammfunktion von f , insbesondere ist $I(f)$ stetig und differenzierbar mit $I(f)' = f$. Weil f stetig ist, ist somit $I(f) \in C^1$.

Lösung 9.5:

- (a) Sei $x = \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j$. Da die Darstellung bezüglich der Basis eindeutig ist, ist

$$\|x\|_\infty := \max_{1 \leq j \leq n} |\alpha_j|$$

wohldefiniert. Offenbar gilt $\|x\|_\infty \geq 0$ und $\|x\|_\infty = 0$ genau dann, wenn alle $\alpha_j = 0$ sind, also $x = 0$. Für $\lambda \in \mathbb{K}$ gilt

$$\|\lambda x\|_\infty = \max_j |\lambda \alpha_j| = |\lambda| \|x\|_\infty.$$

Sind außerdem

$$x = \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j, \quad y = \sum_{j=1}^n \beta_j e_j,$$

so folgt

$$\|x + y\|_\infty = \max_j |\alpha_j + \beta_j| \leq \max_j |\alpha_j| + \max_j |\beta_j| = \|x\|_\infty + \|y\|_\infty.$$

Also ist $\|\cdot\|_\infty$ eine Norm.

- (b) Sei $\|\cdot\|$ eine beliebige Norm auf X . Für $x = \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j$ gilt

$$\|x\| \leq \sum_{j=1}^n |\alpha_j| \|e_j\| \leq \left(\sum_{j=1}^n \|e_j\| \right) \|x\|_\infty.$$

Also gilt die Behauptung mit

$$C := \sum_{j=1}^n \|e_j\| > 0.$$

- (c) Aus (b) folgt für $x, y \in X$

$$|f(x) - f(y)| = \left| \|x\| - \|y\| \right| \leq \|x - y\| \leq C \|x - y\|_\infty.$$

Also ist f (Lipschitz-)stetig.

- (d) Über die Koordinatenabbildung

$$\Phi : X \rightarrow \mathbb{K}^n, \quad \Phi \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j e_j \right) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n),$$

entspricht $S = \{x \in X : \|x\|_\infty = 1\}$ der Menge $\{\alpha \in \mathbb{K}^n : \max_j |\alpha_j| = 1\}$. Diese Menge ist abgeschlossen und beschränkt in $\mathbb{K}^n$ und daher kompakt. Folglich ist auch S kompakt.

- (e) Da $f(x) = \|x\|$ nach (c) stetig ist, nimmt f auf der kompakten Menge S ein Minimum an. Also gibt es $x_0 \in S$ mit

$$\|x_0\| = \min_{x \in S} \|x\|.$$

Wegen $0 \notin S$ gilt für alle $x \in S$ insbesondere $x \neq 0$, also $\|x\| > 0$. Daher ist

$$c := \min_{x \in S} \|x\| > 0.$$

Also gilt $\|x\| \geq c$ für alle $x \in S$.

(f) Für $x = 0$ ist die Aussage klar. Sei also $x \neq 0$. Dann gilt

$$\frac{x}{\|x\|_\infty} \in S.$$

Nach (e) folgt daher

$$\left\| \frac{x}{\|x\|_\infty} \right\| \geq c.$$

Mit der Homogenität erhält man

$$\|x\| \geq c\|x\|_\infty.$$

Zusammen mit (b) folgt

$$c\|x\|_\infty \leq \|x\| \leq C\|x\|_\infty \quad \text{für alle } x \in X.$$

(g) Wendet man (f) auf die Normen $\|\cdot\|_A$ und $\|\cdot\|_B$ an, so existieren Konstanten $c_A, C_A, c_B, C_B > 0$ mit

$$c_i\|x\|_\infty \leq \|x\|_i \leq C_i\|x\|_\infty \quad (i = A, B).$$

Daraus folgt

$$\|x\|_B \leq C_B\|x\|_\infty \leq \frac{C_B}{c_A}\|x\|_A$$

und

$$\|x\|_B \geq c_B\|x\|_\infty \geq \frac{c_B}{C_A}\|x\|_A.$$

Mit

$$k := \frac{c_B}{C_A}, \quad K := \frac{C_B}{c_A}$$

folgt

$$k\|x\|_A \leq \|x\|_B \leq K\|x\|_A \quad \text{für alle } x \in X.$$

Lösung 9.6:

(a) Sei

$$T_n = \sum_{k=0}^n A^k.$$

Für beliebige, aber feste n, m mit $n > m$ gilt

$$\|T_n - T_m\| = \left\| \sum_{k=m+1}^n A^k \right\| \leq \sum_{k=m+1}^n \|A^k\| \leq \sum_{k=m+1}^n \|A\|^k.$$

Wegen $\|A\| < 1$ konvergiert $\sum_{k=0}^{\infty} \|A\|^k$ und damit geht $\sum_{k=m+1}^n \|A\|^k$ gegen Null für $n, m \rightarrow \infty$. Also ist $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Cauchyfolge in $\mathcal{L}(E, E)$. Weil E vollständig ist, ist $\mathcal{L}(E, E)$ vollständig, also konvergiert $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gegen ein $T \in \mathcal{L}(E, E)$.

(b) Für T_n aus Aufgabenteil (a) gilt

$$T_n(I - A) = \sum_{k=0}^n A^k - \sum_{k=1}^{n+1} A^k = I - A^{n+1} = (I - A)T_n.$$

Da $\|A\| < 1$ folgt $\|A^{n+1}\| \leq \|A\|^{n+1} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). Daraus folgt durch Grenzübergang $n \rightarrow \infty$

$$T(I - A) = I = (I - A)T,$$

also ist $I - A$ invertierbar mit $(I - A)^{-1} = T$.